NF C15-100-7-709

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:32

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-709

Installations électriques à basse tension

Partie 7-709 : règles particulières pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 4
709.1 Domaine d'application 6
709.2 Références normatives 6
709.3 Termes et définitions 7
709.31 Alimentations et structures 8
709.312 Types de schémas de distribution 8
730.313 Alimentation 8
709.4 Protection pour assurer la sécurité 9
709.41 Protection contre les chocs électriques 9
709.413 Mesure de protection par séparation électrique 9
709.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 9
709.5 Choix et mise en œuvre des matériels 10
709.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 10
709.513 Accessibilité des matériels électriques 10
709.514 Identification et repérage 10
709.52 Règles complémentaires pour les canalisations 11
709.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 12
709.530 Généralités 12
709.531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation 12
709.533 Dispositifs de protection contre les surintensités 13
709.534 Dispositifs de protection contre les perturbations de tension 13
709.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure 13
709.55 Autres matériels 13
709.559 Luminaires et installations d'éclairage 14
709.6 Vérifications et maintenance des installations 14
709.8 Aspects fonctionnels 14
Annexe 709A (disponible) 15
Annexe 709B (informative) Exemples d'alimentations 16
Annexe 709C (informative) Exemple de notice d'instructions pour port de plaisance 19
Bibliographie 20

Figure 709.1 — Schéma de principe indiquant l'emploi des appareils 8
Figure 709B.1 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé 16
Figure 709B.2.1 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN sur le navire 17
Figure 709B.2.2 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – système de séparation électrique 17
Figure 709B.3 – Connexion directe à un réseau d'alimentation triphasé 18

Figure 709B.4 – Connexion directe à un réseau d'alimentation triphasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN sur le navire 18

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-709 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-709:2009, qui reprend l'IEC 60364-7-709:2007 avec des modifications et sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-709/A12:2019.

Il prend également en compte les dispositions du HD 60364-7-730:2015 Installations électriques à basse tension – Partie 7-730 : Exigences pour les installations et emplacements spéciaux - Unités à terre des connexions au réseau électrique terrestre pour les bateaux de navigation intérieure.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– extension du domaine d'application aux ports, ports de plaisance et emplacements analogues ;

– précision des règles de mise en œuvre des parafoudres ;

– introduction d'exemples d'alimentation dans les figures de l'Annexe 709B.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-709 : Règles particulières pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues

709.1 Domaine d'application

Les exigences particulières spécifiées dans le présent document s'appliquent uniquement aux circuits destinés à l'alimentation à quai des engins flottants utilisés pour les activités administratives, commerciales, industrielles, de loisirs ou sportives, et les bateaux de navigation intérieure, ci-après dénommés « bateaux », dans les ports, les postes d'amarrage et les emplacements analogues.

La tension nominale d'alimentation des bateaux ne doit pas être supérieure à 230 V en courant monophasé ou à 690 V en courant triphasé.

De telles installations sont caractérisées par le risque de corrosion, la présence d'eau, les mouvements de structures, les dommages mécaniques et les risques accrus de chocs électriques dus à la réduction de la résistance du corps humain et au contact du corps avec le potentiel de la terre.

Ces installations peuvent également être caractérisées par des charges de forte puissance alimentées au moyen de prises de courant.

Les exigences particulières ne s'appliquent pas :

– aux systèmes d'alimentation à quai destinés aux bateaux qui exigent de synchroniser leur production d'énergie avec l'alimentation du quai, pour prévenir toute interruption de l'alimentation du bateau (black-out) ;

  Les exigences s'appliquant à de telles installations sont définies dans l'IEC PAS 80005-3.

– aux installations électriques à bord des bateaux ;
– à l'alimentation des bateaux au mouillage ;
– à l'alimentation des bateaux en cale sèche ;
– à l'alimentation des bateaux par des groupes électrogènes autonomes à terre.

709.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installation électrique à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A/250 V et 16 A/250 V*

NF C 61-315, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V*

NF EN IEC 60309-1, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN IEC 60309-4, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 4 : Socles de prise de courant avec interrupteur, avec ou sans dispositif de verrouillage* (indice de classement : C 63-314)

NF EN 61386-24, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 24 : Règles particulières – Systèmes de conduits enterrés dans le sol* (indice de classement : C 68-114)

NF EN 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits* (indice de classement : C 52-558-2-4)

709.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

709.3.1
bateau
engin flottant utilisé pour les activités administratives, commerciales, industrielles, de loisirs ou sportives (par exemple : bateau, yacht, vedette, vaisseau ou péniche)

709.3.2
bateau de navigation intérieure
bateau utilisé pour des usages commerciaux ou administratifs navigant sur les voies navigables intérieures

709.3.3
bateau de plaisance
engin flottant utilisé exclusivement pour les sports ou les loisirs

709.3.4
borne ou coffret de distribution électrique
enveloppe prévue pour l'alimentation électrique des bateaux

709.3.5
connecteur de bateau
ensemble permettant le raccordement d'un câble souple à un bateau. Il se compose de deux parties : une prise mobile de bateau et un socle de connecteur de bateau

[SOURCE : NF EN IEC 62613-1:2018, 3.4]

709.3.6
point d'amarrage
endroit où un bateau peut être amarré

709.3.7
port
infrastructure permettant l'amarrage des bateaux à des appontements, des jetées et des quais ou des pontons

709.3.8
port de plaisance
infrastructure pour l'amarrage de bateaux de plaisance à des appontements, des jetées et des quais ou des pontons

Le terme « marina » désigne un type particulier de port de plaisance : complexe touristique construit en bord de mer, comportant des logements et des installations pour la navigation de plaisance.

709.3.9
prise mobile de bateau
partie faisant corps avec le câble souple d'alimentation, et destinée à être raccordée au socle de connecteur de bateau

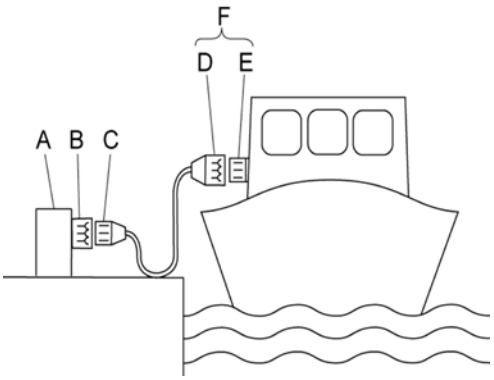
[SOURCE : NF EN IEC 62613-1:2018, 3.5 mod.]

709.3.10
socle de connecteur de bateau
partie incorporée ou fixée au bateau

[SOURCE : NF EN IEC 62613-1:2018, 3.6]

709.3.11
unité mobile d'alimentation
enveloppe mobile prévue pour l'alimentation électrique des bateaux

709.3.12
alimentation d'un bateau à quai



Légende

A Borne de distribution électrique

B Socle de prise de courant de quai

C Fiche de quai

D Prise mobile de bateau

E Socle de connecteur de bateau

F Connecteur de bateau

Figure 709.1 – Schéma de principe indiquant l'emploi des appareils

709.31 Alimentations et structures

709.312 Types de schémas de distribution

709.312.2 Types de schémas des liaisons à la terre

709.312.2.1 Schémas TN

Pour un SCHEMA TN, les CIRCUITS terminaux dédiés à l'alimentation des bateaux ne doivent pas comprendre de CONDUCTEUR PEN.

730.313 Alimentation

709.313.1.2 La tension nominale d'alimentation ne doit pas être supérieure à 230 V en courant monophasé ou à 690 V en courant triphasé.

709.313.1.102 Séparation galvanique

Lorsqu'un transformateur de séparation des circuits est utilisé pour se prémunir des courants de circulation galvaniques entre la coque du bateau et les parties métalliques située à terre (voir Figures 709B.2.1, 709B.2.2, et 709B.4), un matériel conforme à la NF EN 61558-2-4 doit être utilisé.

Le conducteur de protection (PE) de l'alimentation du transformateur de séparation des circuits ne doit pas être relié à la borne de terre dans le SOCLE DE PRISE DE COURANT qui alimente le bateau.

L'alimentation d'un bateau par un transformateur de séparation situé sur le quai doit respecter les règles des Articles 313 et 413 de la NF C 15-100-1.

709.4 Protection pour assurer la sécurité

709.41 Protection contre les chocs électriques

709.410.3.5 Les mesures de protection suivantes :

– obstacles ; et
– mise hors de portée ;

telles que spécifiées dans l'Annexe 41B de la NF C 15-100-1 ne doivent pas être utilisées.

709.41C.1 LOCAL ou EMPLACEMENT non conducteur

Les mesures de protection par LOCAUX ou EMPLACEMENTS non conducteurs ne doivent pas être utilisées.

709.41C.2 Protection par liaison équipotentielle non reliée à la terre

Les mesures de protection par LIAISON EQUIPOTENTIELLE locale non reliée à la terre ne doivent pas être utilisées.

709.413 Mesure de protection par séparation électrique

Lorsque la séparation électrique est employée, la conformité à toutes les exigences de l'Article 413 de la NF C 15-100-1, ainsi qu'à celles de 709.413.3.2 et de 709.413.3.6, doit être assurée.

709.413.3.2 Le CIRCUIT doit être alimenté par un transformateur d'isolement fixe conforme à la NF EN 61558-2-4.

Le CONDUCTEUR DE PROTECTION de l'alimentation du transformateur d'isolement ne doit pas être connecté à la terre du bateau.

Voir Annexe 709B.

709.413.3.6 La LIAISON EQUIPOTENTIELLE du bateau ne doit pas être connectée au CONDUCTEUR DE PROTECTION de l'alimentation du quai.

709.415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT jusqu'à 63 A doivent être protégés par un DDR de COURANT ASSIGNE ne dépassant pas 30 mA.

709.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

Lorsque l'analyse du risque décrite à l'Article 443 de la NF C 15-100-1 indique le besoin d'une protection contre les surtensions, des PARAFOUDRES doivent être prévus dans la borne de distribution.

Pour le choix et la mise en œuvre, voir 709.534.

709.5 Choix et mise en œuvre des matériels

709.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

709.512.2 Influences externes

Une attention particulière doit être accordée à la présence possible d'éléments corrosifs, aux mouvements des structures, aux dommages mécaniques, à la présence de carburant inflammable et à l'augmentation du risque de chocs électriques en raison :

– de la présence d'eau ;
– de la réduction de la résistance du corps ;
– du contact du corps avec le potentiel de terre.

709.512.2.1.1 Présence d'eau (AD)

Les matériels installés sur ou au-dessus d'une jetée, d'un appontement, d'un quai ou d'un ponton doivent être choisis comme suit, selon les influences externes potentielles :

– les projections d'eau (AD4) : IPX4 ;
– les jets d'eau (AD5) : IPX5 ;
– les paquets d'eau (AD6) : IPX6.

709.512.2.1.2 Présence de corps solides étrangers (AE)

Les matériels installés sur ou au-dessus d'une jetée, d'un appontement, d'un quai ou d'un ponton doivent être choisis avec un degré de protection minimum IP4X afin d'assurer une protection contre la pénétration de très petits objets (AE3).

709.512.2.1.3 Présence de substances corrosives ou polluantes (AF)

Les matériels installés sur ou au-dessus d'une jetée, d'un appontement, d'un quai ou d'un ponton doivent être adaptés pour un usage en présence de substances corrosives ou polluantes atmosphériques (AF2). En présence d'hydrocarbures, le degré AF3 s'applique.

709.512.2.1.4 Chocs mécaniques (AG)

Les matériels installés sur ou au-dessus d'une jetée, d'un appontement, d'un quai ou d'un ponton doivent être protégés contre les dommages mécaniques (choc de sévérité moyenne AG2). La protection doit être assurée par un ou plusieurs des éléments suivants :

– la position ou l'emplacement des matériels doit être choisi(e) de sorte à éviter les dommages par suite d'un choc raisonnablement prévisible ;
– une protection mécanique locale ou générale doit être prévue ;
– des matériels ayant un DEGRE DE PROTECTION IK minimum IK07 contre les chocs mécaniques externes doivent être installés.

709.513 Accessibilité des matériels électriques

709.513.1 Généralités

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être suffisamment éclairés pour permettre leur utilisation de nuit.

709.514 Identification et repérage

709.514.5 Schémas et documentation

L'exploitant du port ou emplacement analogue a pour obligation d'informer l'utilisateur sur la nature du courant délivré et sur les possibilités de connexion du navire de plaisance (voir Annexe 709C).

709.52 Règles complémentaires pour les canalisations

709.521.7 Modes de pose

709.521.7.1 Les modes de pose suivants sont appropriés pour les circuits de distribution :

a) CÂBLES enterrés ;

b) CÂBLES aériens ou CONDUCTEURS ISOLES aériens ;

c) CÂBLES avec CONDUCTEURS en cuivre et isolation thermoplastique ou élastomère, installés dans un conduit ou système de conduit ou dans une goulotte ou système de goulotte conforme à leur norme et tenant compte des influences externes telles que les mouvements, les chocs, la corrosion et la température ambiante ;

d) CÂBLES avec isolation minérale et gaine en PVC ;

e) CÂBLES armés avec gaine thermoplastique ou élastomère ;

f) autres CÂBLES et matériaux au moins aussi adaptés que ceux énumérés en a), b), c), d) ou e) ci-dessus. Toutes les précautions permettant d'éviter l'immersion des CÂBLES doivent être prises.

Une attention particulière doit être portée aux substances environnantes ainsi qu'à leur effet corrosif potentiel.

Des mesures doivent être prises afin qu'il ne soit pas possible de rouler directement sur les CÂBLES (par exemple du fait de véhicules, engins de levage, engins de manutention portuaire, etc.).

709.521.7.2 Les canalisations suivantes ne doivent pas être utilisées sur ou au-dessus d'une jetée, d'un appontement, d'un quai ou d'un ponton, ou sur l'eau dans les zones à circulation de bateaux :

a) des CÂBLES et des conducteurs aériens à l'air libre suspendus à ou incorporant une ligne de support, par exemple comme dans le cas des modes de pose 35 *(17)* et 36 *(18)* des Tableaux 52.8F et 52.8G de la NF C 15-100-1 ;

b) des conducteurs isolés dans des CONDUITS, des systèmes de CONDUITS, des GOULOTTES, des systèmes de GOULOTTES, par exemple comme dans le cas des modes de pose 4 *(3)* et 6 *(31)* *(4)* du Tableau 52.8C de la NF C 15-100-1 ;

c) des CÂBLES avec des conducteurs en aluminium ;

d) des CÂBLES avec isolation minérale.

L'utilisation de CÂBLES dans des CONDUITS systèmes de CONDUITS, des GOULOTTES, des systèmes de GOULOTTES est admise.

Lorsqu'il est nécessaire de déplacer l'appontement ou le ponton flottant, ses connexions au quai doivent être effectuées avec des fiches et des SOCLES DE PRISE DE COURANT conforme à la NF EN IEC 60309-1. Dans ce cas, le DEGRE DE PROTECTION IP de la fiche doit être rendu au moins IP67 lorsqu'elle n'est pas raccordée.

709.521.7.3 Les CÂBLES, les CONDUITS, les systèmes de CONDUITS, les GOULOTTES et les systèmes de GOULOTTES doivent être choisis et installés de façon à éviter tout dommage mécanique dû aux marées et aux autres mouvements des structures flottantes.

Les conduits, les systèmes de conduits, les goulottes et les systèmes de goulottes doivent être installés pour permettre l'écoulement de l'eau et des condensats.

Par exemple : Par des trous d'évacuation prévus par construction et/ou des pentes.

709.521.7.4 Câbles enterrés

Les circuits de distribution enterrés doivent, sauf s'ils sont équipés d'une protection mécanique complémentaire, être enterrés à une profondeur suffisante pour éviter les dommages dus, par exemple, à la circulation de véhicules.

Conformément au 529.5.2 de la NF C 15-100-1, une profondeur minimale de 0,85 m est requise pour satisfaire à cette exigence.

Pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol, voir la NF EN 61386-24.

709.521.7.5 Câbles aériens ou conducteurs isolés aériens

Tous les conducteurs aériens doivent être isolés.

Les poteaux et autres supports pour les modes de pose aériens doivent être situés ou protégés de sorte à ne pas être susceptibles d'être endommagés par toute circulation prévisible de véhicules.

Les CÂBLES aériens et conducteurs isolés aériens doivent être à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 6 m dans toutes les zones de circulation de véhicules et d'au moins 3,5 m dans toutes les autres zones.

Les CÂBLES aériens ne doivent pas être utilisés au-dessus des cours d'eau.

709.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

709.530 Généralités

709.530.1 Les coffrets et bornes avec des SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation des bateaux de plaisance doivent être situés aussi près que possible des points d'amarrage à alimenter.

Les coffrets et bornes installés sur une jetée, un appontement, un quai ou un ponton doivent être placés le plus près possible du bord « côté eau » de façon à éviter tout passage piéton entre la borne et le bord de la jetée, de l'appontement, du quai ou du ponton.

L'accès aux parties intérieures des coffrets ou bornes doit se faire par une des faces située côté quai ou ponton. La pose de bornes disposant d'un accès aux parties intérieures (trappe ou porte ou autre moyen similaire) « côté eau » n'est pas permise.

Il est recommandé d'installer des bornes où les alimentations électriques/réseaux de communication ne sont pas du même côté que les alimentations hydrauliques.

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation des bateaux peuvent être installés dans des coffrets séparés du tableau de distribution.

Si les SOCLES DE PRISE DE COURANT sont installés dans un TABLEAU DE DISTRIBUTION, ce tableau doit être situé aussi près que possible des points d'amarrage à alimenter.

709.531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation

709.531.3 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est inférieur ou égal à 63 A doivent être protégés individuellement par un DDR de courant assigné ne dépassant pas 30 mA. Le DDR choisi doit déconnecter tous les pôles, y compris le neutre.

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est supérieur à 63 A doivent être protégés individuellement par un DDR de courant assigné ne dépassant pas 300 mA. Le DDR choisi doit déconnecter tous les pôles, y compris le neutre.

Une attention particulière doit être portée au besoin de sélectivité, par exemple via l'utilisation du Type S à l'origine d'une installation comportant des DDR en série.

L'utilisation de ces DDR sert à protéger l'alimentation à quai et n'a pas pour objet de fournir une protection supplémentaire pour les CIRCUITS à bord, qui sont en dehors du domaine d'application.

709.533 Dispositifs de protection contre les surintensités

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être protégés individuellement par un dispositif de protection contre les surintensités.

709.534 Dispositifs de protection contre les perturbations de tension

Lorsque des dispositifs de protection sont exigés conformément au 443 de la NF C 15-100-1, des PARAFOUDRES de Type 1 doivent être installés au niveau de la source d'alimentation, et des PARAFOUDRES de Type 2 doivent être installés dans les TABLEAUX DE DISTRIBUTION et les bornes de quai. La coordination des PARAFOUDRES doit être assurée.

709.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure

709.537.2 Sectionnement

709.537.2.1 Généralités

709.537.2.1.1 Au moins un moyen de SECTIONNEMENT doit être installé dans chaque TABLEAU DE DISTRIBUTION. Ce moyen doit déconnecter tous les pôles, y compris le neutre.

709.55 Autres matériels

709.55.1 SOCLES DE PRISE DE COURANT

709.55.1.1 Généralités

- Les SOCLES DE PRISE DE COURANT et les prises mobiles doivent être équipés d'obturateurs ou d'un dispositif de verrouillage afin d'empêcher l'accès aux contacts sous tension.
- Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être conformes à la NF EN IEC 60309-1 et à la NF EN IEC 60309-4.
- Lorsque la compatibilité est exigée, les SOCLES DE PRISE DE COURANT ayant un courant assigné jusque et y compris 125 A, doivent être conformes également à la NF EN IEC 60309-2.
- En complément, les SOCLES DE PRISE DE COURANT conformes à la NF C 61-314 et ne dépassant pas 16 A peuvent être utilisés.
- Les SOCLES DE PRISE DE COURANT bitension 230 V/400 V doivent être conformes à la NF EN IEC 60309-1 et à la NF EN IEC 60309-4 ;

  La connexion de fiches monophasées ou triphasées dans des socles triphasés avec neutre est admise.
- Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent avoir un DEGRE DE PROTECTION IP minimum IP44 ou une telle protection doit être procurée par une ENVELOPPE.

Lorsque les codes AD5 ou AD6 sont applicables, le DEGRE DE PROTECTION IP doit être au moins IPX5 ou IPX6, respectivement.

709.55.1.2 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être installés dans le seul but d'alimenter des bateaux. Pour d'autres utilisations, par exemple, expositions ou marchés, des SOCLES DE PRISE DE COURANT pour usage général dédiés doivent être installés.

709.55.1.3 Le nombre de SOCLES DE PRISE DE COURANT regroupés dans un seul tableau de distribution, une BORNE OU COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE ne doit pas excéder quatre.

Voir l'Annexe 709C pour les notices recommandées à afficher dans les installations de plaisance à proximité de chaque groupe de SOCLES DE PRISE DE COURANT.

709.55.1.4 Un SOCLE DE PRISE DE COURANT ne doit alimenter qu'un seul BATEAU ou un seul CIRCUIT ELECTRIQUE d'un BATEAU.

Un seul SOCLE DE PRISE DE COURANT doit être relié à l'enroulement secondaire d'un transformateur d'isolement, le cas échéant.

709.55.1.5 (disponible)

709.55.1.6 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT situés sur des jetées ou des quais fixes ou sur des pontons, doivent être placés de manière à éviter l'effet des vagues et/ou de l'immersion, à moins que des mesures appropriées soient prises.

709.55.1.7 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être situés à une hauteur supérieure ou égale à 1 m au-dessus du niveau le plus élevé de l'eau en conditions normales. En présence exclusive de pontons ou de passerelles flottantes, cette hauteur peut être réduite à 300 mm au-dessus du niveau le plus élevé de l'eau, à condition que des mesures supplémentaires appropriées soient prises de manière à assurer une protection contre l'effet des vagues en utilisation normale.

709.559 Luminaires et installations d'éclairage

709.559.1 Chaque partie d'un port ou d'un emplacement analogue doit être éclairée pour permettre son utilisation de nuit.

709.6 Vérifications et maintenance des installations

En l'absence de réglementation, la maintenance doit être effectuée chaque année sur chaque partie de l'installation du port ou de l'emplacement analogue.

Voir le 6.3 de la NF C 15-100-1.

709.717 Lorsqu'un ENSEMBLE D'APPAREILLAGE mobile, également appelé unité mobile d'alimentation, contenant des SOCLES DE PRISE DE COURANT adéquatement protégés sont fournies, ces unités doivent avoir un DEGRE DE PROTECTION IK au moins égal à IK08 contre les impacts mécaniques externes et un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IPX6 contre la présence d'eau. Un moyen de sécuriser l'unité mobile d'alimentation et de l'empêcher de tomber dans l'eau doit être fourni. Les unités mobiles d'alimentation ne doivent pas compromettre le niveau de sécurité de l'installation fixe. Le nombre total de SOCLES DE PRISE DE COURANT disponibles à partir de l'association du tableau de distribution ou du boîtier fixe et des unités mobiles d'alimentation ne doit pas dépasser quatre.

709.8 Aspects fonctionnels

709.8.1 Efficacité énergétique

Pour les mesures relatives à l'efficacité énergétique, il est recommandé d'installer des enregistreurs de données dans les tableaux de distribution et/ou les bornes de distribution et/ou tout autre boîtier afin de collecter et de communiquer les données énergétiques de chaque bateau.

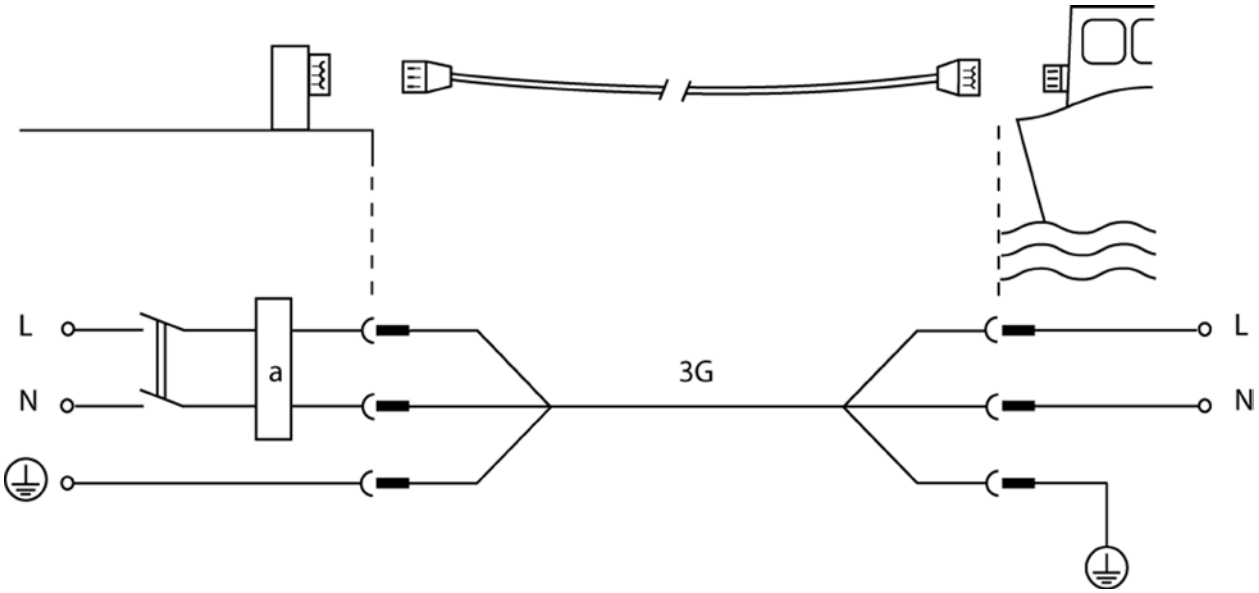
Annexe 709A
(disponible)

Annexe 709B
(informative)

Exemples d'alimentations

709B.1 Alimentation depuis un réseau monophasé

Dans les Figures 709B.1 à 709B.4, les commandes fonctionnelles ne sont pas indiquées.



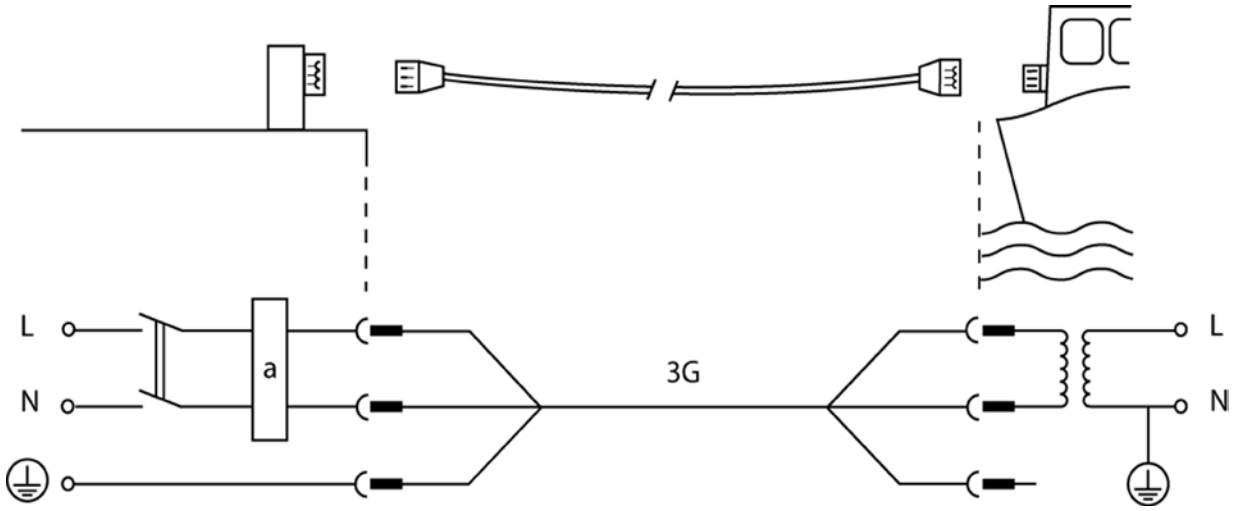
Légende

a Dispositif à courant résiduel

Il y a un risque de corrosion électrolytique résultant de la circulation de courants galvaniques dans le conducteur de protection sur le quai, car une connexion a été effectuée entre le conducteur de protection du navire et celui de l'alimentation à quai.

Figure 709B.1 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé

709B.2 Alimentation depuis un réseau monophasé avec transformateur d'isolement côté navire



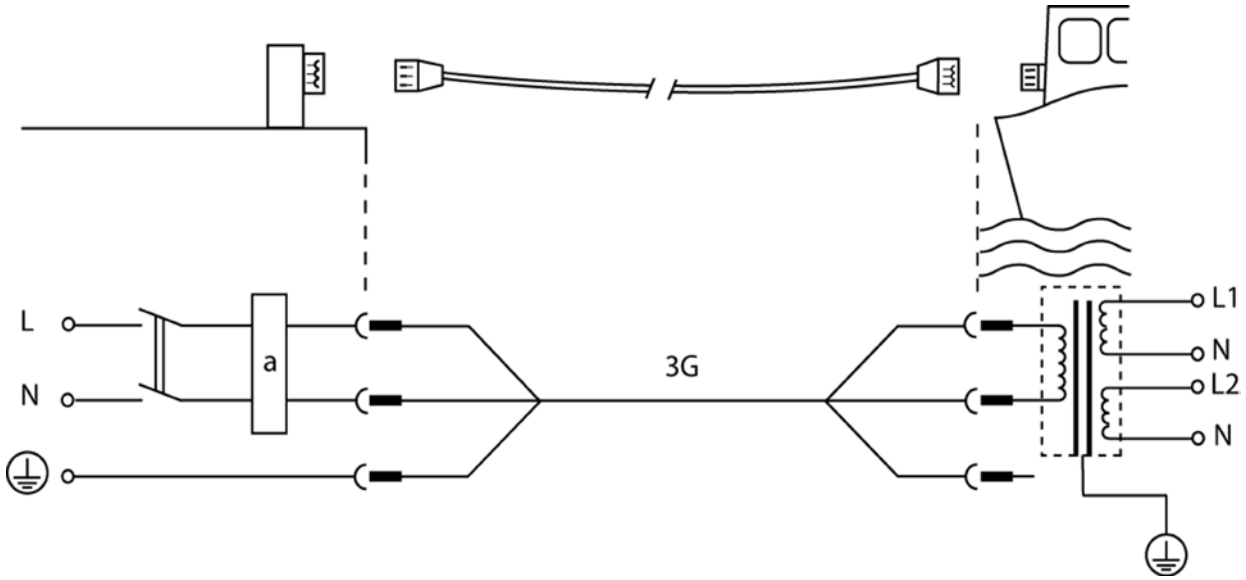
Légende

a Dispositif à courant résiduel

Afin d'empêcher la circulation de courants galvaniques entre la coque du navire et des parties métalliques situées côté quai, aucune connexion n'est effectuée entre le conducteur de protection du navire et celui de l'alimentation à quai.

Figure 709B.2.1 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN sur le navire

Afin d'empêcher la circulation de courants galvaniques entre la coque du navire et des parties métalliques situées côté quai, un dispositif d'isolation galvanique peut être utilisé (voir Figure 709B.2.2).

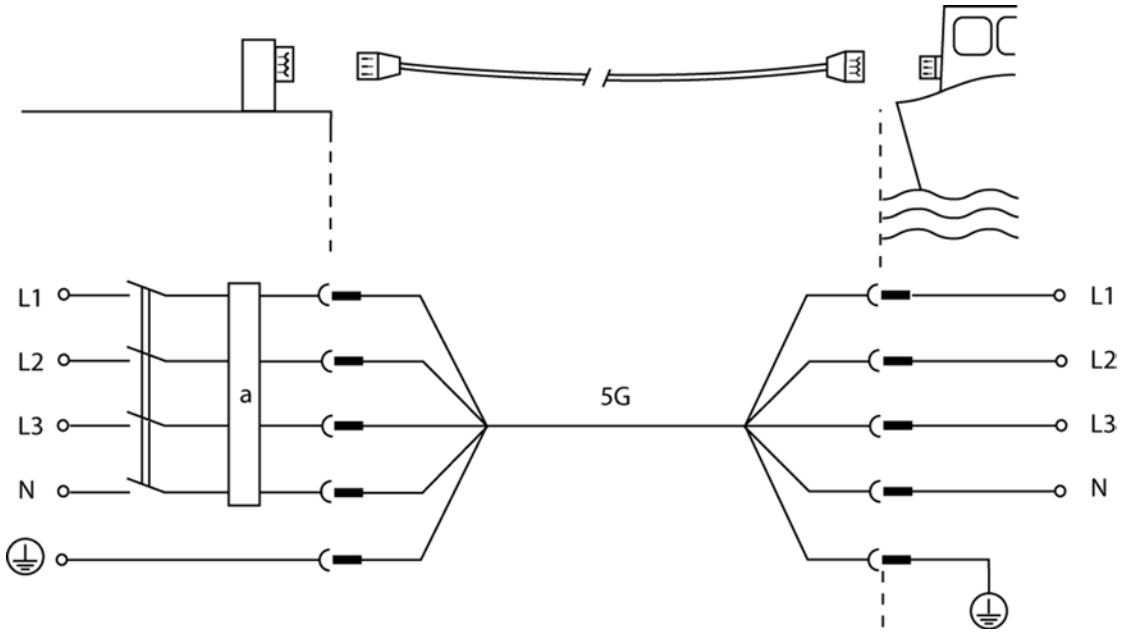


Légende

a Dispositif à courant résiduel

Figure 709B.2.2 – Connexion directe à un réseau d'alimentation monophasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – système de séparation électrique

709B.3 Alimentation depuis un réseau triphasé



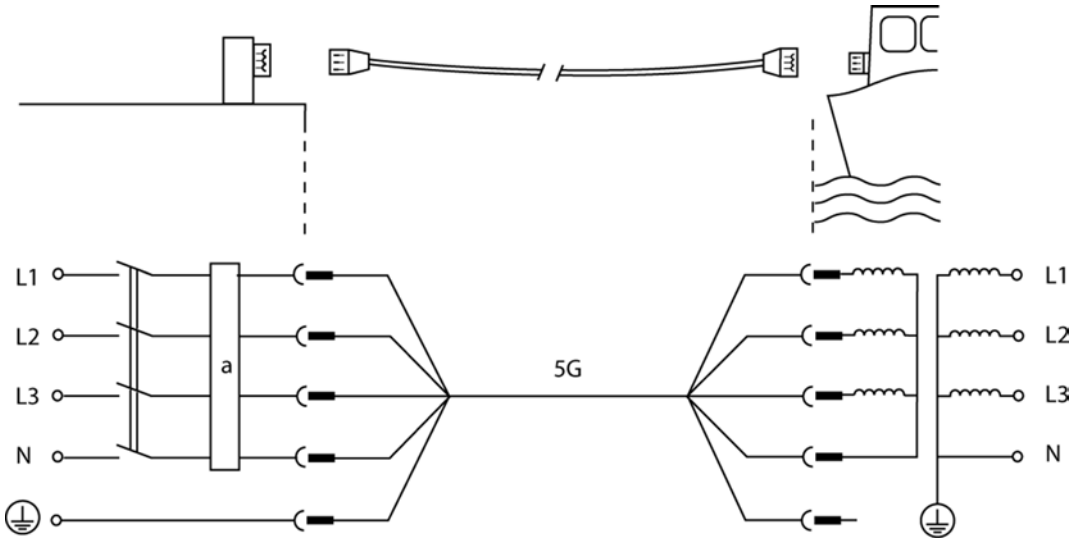
Légende

a Dispositif à courant résiduel

Il y a un risque de corrosion électrolytique résultant de la circulation de courants galvaniques dans le conducteur de protection sur le quai, car une connexion a été effectuée entre le conducteur de protection du navire et celui de l'alimentation à quai.

Figure 709B.3 – Connexion directe à un réseau d'alimentation triphasé

709B.4 Alimentation depuis un réseau triphasé avec transformateur d'isolement côté navire



Légende

a Dispositif à courant résiduel

Afin d'empêcher la circulation de courants galvaniques entre la coque du navire et des parties métalliques situées côté quai, aucune connexion n'est effectuée entre le conducteur de protection du navire et celui de l'alimentation à quai.

Figure 709B.4 – Connexion directe à un réseau d'alimentation triphasé avec un transformateur d'isolement sur le navire – SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN sur le navire

Annexe 709C
(informative)

Exemple de notice d'instructions pour port de plaisance

709C.1 Il est recommandé que l'exploitant de l'installation fournisse à chaque exploitant de navires qui souhaite raccorder son navire à une source d'alimentation électrique, un exemplaire actualisé de cette notice d'instructions. Il est également recommandé d'apposer, à tous les points d'alimentation, un exemplaire actualisé de ladite notice, clairement lisible et résistant aux intempéries.

709C.2 Il convient que cette notice d'instructions soit rédigée au moins dans la ou les langues nationales du pays concerné, ainsi qu'en langue anglaise.

709C.3 Il convient que la notice d'instructions comporte, au moins, les indications suivantes :

INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION À QUAI

Cette installation met à votre disposition une connexion directe, avec mise à la terre, à l'alimentation à quai.

Généralités

a) À moins de disposer d'un transformateur d'isolement embarqué pour séparer l'installation électrique du navire de l'alimentation à quai, il y a un risque important de corrosion galvanique (électrolyse) susceptible d'endommager le navire.

b) La tension d'alimentation de cette installation est de ……[1] V, ……[1] Hz.

c) Il convient de prendre des mesures pour éviter la chute du câble souple, de la prise mobile de navire ou de la fiche dans l'eau pendant les opérations de connexion et de déconnexion.

d) Le circuit qui alimente chaque socle de prise de courant est destiné au raccordement d'un navire uniquement.

e) Il convient que le câble souple soit de section appropriée, ne soit pas endommagé, soit d'un seul tenant, sans raccord, et que la prise mobile de navire ainsi que la fiche soient en bon état.

f) La pénétration d'humidité, de poussière ou de sel dans le socle de connecteur de navire peut constituer un grave danger. Examiner le socle de connecteur de navire : le nettoyer et le sécher, si nécessaire, avant d'effectuer le branchement du câble souple à l'alimentation à quai de l'installation.

g) Il convient que toute personne non qualifiée évite de tenter toute réparation ou modification de l'installation électrique. En cas de difficulté, contacter l'exploitant de l'installation.

h) En cas de doute concernant le raccordement au quai, contacter immédiatement les autorités portuaires.

À l'arrivée

a) Une fois le navire amarré, couper l'alimentation de tous les matériels embarqués.

b) Utiliser un câble assemblé par une personne qualifiée. Examiner le câble souple, sa fiche et sa prise mobile de navire. S'assurer qu'ils sont en bon état et non endommagés.

c) S'ils sont effectivement en bon état et non endommagés, connecter le câble souple en premier sur le socle de connecteur de navire, puis sur le socle de prise de courant de quai.

d) S'assurer que le câble est placé de façon à ne pas être endommagé et à ne pas représenter de danger de trébuchement pour d'autres personnes.

Au cours du séjour

a) Afin d'éviter tout risque (incendie, etc.), l'alimentation à quai doit être déconnectée lors de l'appareillage du navire.

Avant l'appareillage

a) Couper l'alimentation de tous les matériels embarqués.

b) Débrancher le câble souple du socle de prise de courant sur le quai, puis du socle de connecteur de navire.

c) Remettre en place le couvercle de protection du socle de connecteur de navire afin d'empêcher toute

[1] À compléter par l'exploitant de l'installation.

Bibliographie

[1] NF EN 15869-1, *Bateaux de navigation intérieure – Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé 400 V, 125 A maximum, 50 Hz – Partie 1 : Exigences générales*

[2] NF EN 15869-2, *Bateaux de navigation intérieure – Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé 400 V, 125 A maximum, 50 Hz – Partie 2 : Unité terrestre, exigences supplémentaires*

[3] NF EN 15869-3, *Bateaux de navigation intérieure – Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé 400 V, 125 A maximum, 50 Hz – Partie 3 : Unité à bord, exigences supplémentaires*

[4] NF EN ISO 13297, *Petits navires – Installations électriques – Installations à courant alternatif et continu*

[5] NF EN 60092-507, *Installations électriques à bord des navires – Partie 507 : Petits navires*

[6] Décision n° 2455/2001/CE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

[7] CWA 16387, *Ports propres – Lignes directrices*